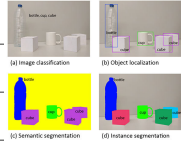


Mask R-CNN

- 들어가기 전



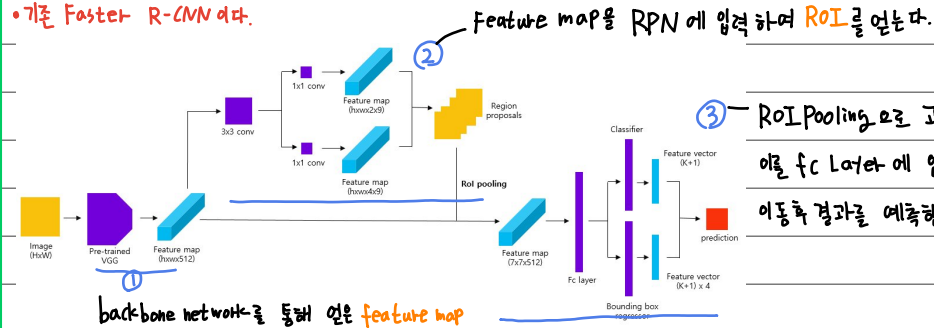
- Instance Segmentation은 이미지 내에 존재하는 모든 객체를 탐지하는 동시에 각각을 정확하게 픽셀 단위로 분류하는 task를 말한다.
- 기존의 semantic segmentation과 다른 점은 서로 다른 cup을 다르게 분류한다는 점이다.
- back born network는 ResNet - FPN 사용

-Preview

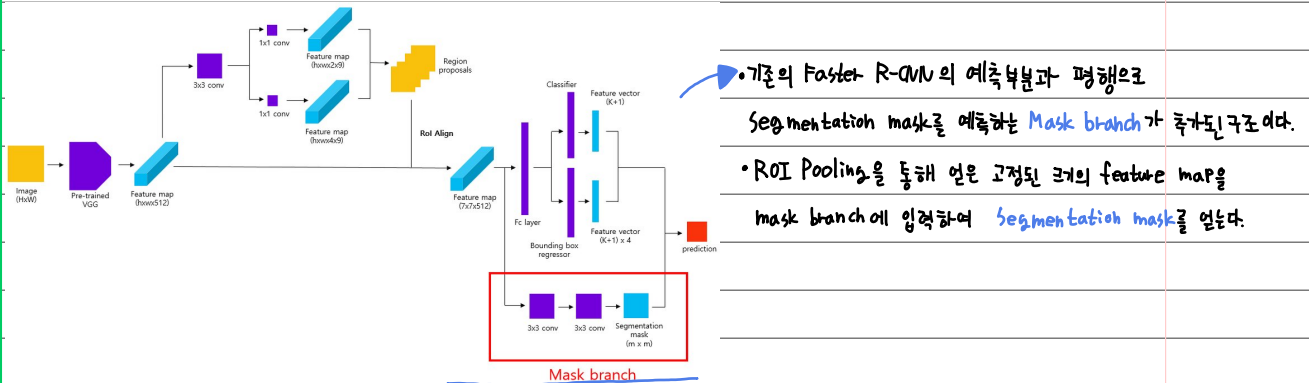
- Faster R-CNN의 RPN에서 얻은 ROI에 [classification, bbox branch]와 평행한 위치에 mask branch를 추가한 구조를 가지고 있다.
 ↳ ROI에 같은 크기의 FOV이 추가된 형태이다.
- Spatial location을 보존하는 ROIAlign Layer를 추가하였다.

아키텍처 및 main idea

- 기존 Faster R-CNN 이다.



- Mask-RCNN



Segmentation mask

- Segmentation 작업은 픽셀 단위로 class를 분류해 주 하기 때문에 detection task 보다 더 정교한 spatial layout을 필요로 한다.
- 위와 같은 문제 때문에 mask branch는 여러 개의 conv Layer로 구성된 작은 FCV의 구조를 띄고 있다.
- Class Label이나 bbox offset이 fc Layer에 의해 output vector로 붐기 되는 것과 달리 mask는 이미지 내 객체에 대한 공간 정보를 효과적으로 encode 하는 것이 가능하다.

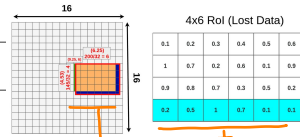
- mask branch

- 각각의 ROI에 대하여 class별로 binary mask를 출력한다.
- 기존의 Instance Segmentation 모델은 하나의 이미지에서 여러 class를 예측한다.
Mask R-CNN은 class별로 mask를 생성한 후에 픽셀이 해당 class에 해당하는지 여부를 표시한다.
→ mask branch와 classification branch를 분리 시키는 것을 의미한다.
→ 두 branch를 결합시키면 성능이 크게 하락했다고 한다.
- mask branch는 최종적으로 $k^2 m$ 크기의 feature map을 출력한다.
class개수 feature map크기

ROIAlign

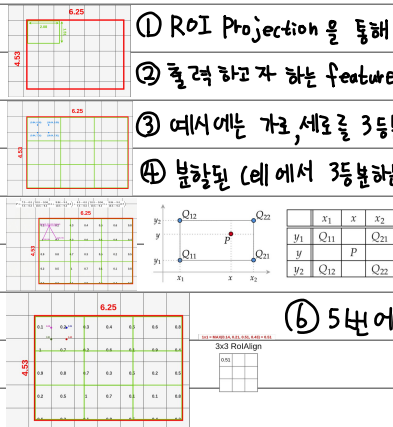
- ROI의 문제점

- 기존의 ROI Pooling을 사용하면 입력 크기와 상관없이 고정된 크기의 feature map을 얻을 수 있다. 정확도 손실로 해결하자
- 하지만 논문에서는 ROI Pooling을 사용하면 quantization 과정을 수반하여 misalignment가 발생한다고 주장한다.
- 이러한 문제로 예측이 어긋난다고 한다. 실수(float) 입력값을 정수와 같은 이산 수로 제한하는 방법



- ROIAlign 방법

- ① ROI Projection을 통해 얻은 feature map을 quantization 과정 없이 그대로 사용한다.
- ② 출력하고자 하는 feature map의 크기에 맞게 Project된 feature map을 분할한다.
- ③ 예시에는 가로, 세로를 3등분 해준다.
- ④ 분할된 cell에서 3등분하는 sampling point를 찾는다.
- ⑤ Bilinear interpolation을 적용한다.
→ 두 좌표 사이의 중앙점 취할 방법이다.
- ⑥ 5번에서 찾은 값으로 max pooling을 수행한다.



Loss Function

- $L = L_{cls} + L_{box} + L_{mask}$

• L_{cls} = classification Loss

• L_{box} = bounding box Loss

• L_{mask} = binary cross entropy Loss → mask branch에서 출력한 K^2 크기의 feature map의

각 cell에 sigmoid function을 적용한 후 Loss를 구한다.

→ 기존의 segmentation 모델이 픽셀별로 서로 다른 class를 softmax Loss function을 사용했다.

하지만 Mask R-CNN은 class branch와 mask branch를 분리하여 class별로 mask를 생성한 후 binary loss를 구한다.

Training

- 4-step alternating training 방법으로 학습시킨다.

① RPN 훈련

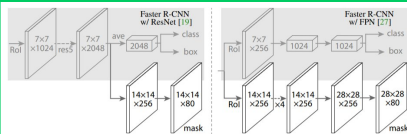
② R-CNN 훈련

③ 마스크 훈련

④ 모든 네트워크 훈련

→ 4단계의 학습을 단계별로 특정 비율을 훈련하는 것이 아닌
한번에 다양한 요소를 동시에 반복 훈련을 수행한다.

Mask branch



• 이론적으로 mask 값을 가져오면 class, box 의 결과와 상호작용해서 segmentation을 진행한다.